CAHIER DES CHARGES

Système de gestion d'un entrepôt logistique

Besoins, périmètre et contraintes

Auteurs	Jad ABDUL RAZEK, Matthias LUTZ, Abdelmalik TELITEL
Enseignant	Alexandre Lombard
Date	Novembre 2026

1. Contexte et objectif

Un entrepôt logistique reçoit des camions, stocke la marchandise de plusieurs clients propriétaires, puis prépare et expédie leurs commandes. Le système doit gérer ces opérations quotidiennes dans une base de données relationnelle, assurer la traçabilité complète des marchandises de leur arrivée à leur départ, et fournir aux responsables des indicateurs de pilotage.

2. Périmètre

Domaine	Base de données	Interface web
Authentification et profils	Oui	Oui (requis)
Transporteurs, chauffeurs, véhicules	Oui	Oui
Quais et rendez-vous	Oui	Oui (requis)
Flux de camions	Oui	Oui (requis)
Réception des marchandises	Oui	Oui (requis)
Emplacements et stocks	Oui	Oui (requis)
Préparation et expédition	Oui	Oui
Traçabilité et indicateurs	Oui	Oui

L'interface n'était exigée que pour les domaines marqués « requis » ; les autres ont été réalisés en supplément.

3. Acteurs

Acteur	Rôle
Administrateur	Gère les comptes et les droits. N'a aucun accès à l'exploitation
Responsable d'exploitation	Décrit l'entrepôt, gère les référentiels et les commandes, génère les listes de prélèvement, suit les indicateurs
Agent d'accueil	Tient le poste de garde : rendez-vous, arrivées, documents, appels à quai, départs
Magasinier / préparateur	Réceptionne, range, prélève, colise, charge les camions
Transporteur	Prend, modifie et annule ses propres rendez-vous

Le visiteur (non connecté) peut seulement s'inscrire. Les cinq acteurs ci-dessus héritent de l'acteur générique « Utilisateur », qui se connecte.

Les clients propriétaires, fournisseurs et chauffeurs sont des données gérées par le système, pas des acteurs : ils n'ont pas de compte. Le système se limite strictement au périmètre du sujet.

4. Exigences fonctionnelles

Comptes. Le personnel s'inscrit ; l'administrateur valide le compte et son profil. Chaque profil n'accède qu'à ses écrans.

Référentiels. Ajouter, modifier, supprimer et rechercher les transporteurs, contacts, contrats, chauffeurs, habilitations, véhicules, clients, fournisseurs, articles et la structure de l'entrepôt (zones, allées, racks, emplacements).

Quais et rendez-vous.

- Un quai a un type (réception, expédition, mixte), des équipements et des types de véhicules acceptés.
- Deux rendez-vous ne se chevauchent jamais sur un même quai ni pour un même véhicule.
- Un rendez-vous respecte la compatibilité du véhicule et du sens de flux avec le quai.
- Le statut d'un quai (libre, réservé, occupé, hors service) est visible en temps réel.

Flux de camions.

- Chaque étape est horodatée : arrivée, contrôle des documents, parking, appel à quai, début et fin d'opération, départ.
- Les étapes suivent un ordre imposé.
- Les retards, temps d'attente et d'immobilisation sont calculés.
- Une arrivée sans rendez-vous reçoit un quai libre et compatible.

Réception.

- Les avis d'expédition annoncent les articles et quantités attendus.
- La réception enregistre les quantités, lots, dates limites et états des palettes.
- La clôture calcule les écarts (manquants, excédents, endommagés) ; des réserves peuvent être émises au transporteur.

Stocks.

- Le stock est tenu par article, lot et emplacement.
- Tout mouvement (entrée, transfert, sortie, ajustement) est historisé et ne peut être ni modifié ni supprimé.
- Un rangement respecte la compatibilité produit / zone, le blocage et la capacité de l'emplacement (palettes et poids).
- Le système propose des emplacements libres adaptés.

Préparation et expédition.

- Les listes de prélèvement appliquent la règle FIFO ou FEFO et sont affectées à un préparateur.
- Les colis et palettes sont constitués, puis chargés dans un camion sans dépasser sa capacité.
- Un bon de livraison et une lettre de voiture sont générés.

Traçabilité et pilotage.

- L'historique d'un lot retrace sa réception, ses emplacements, sa commande et son camion.
- Les indicateurs couvrent l'occupation des quais, les temps par transporteur, le remplissage par zone, le taux d'écart, la productivité des préparateurs et les dates limites proches.

5. Exigences générales et contraintes

Exigence	Traduction dans le projet
SGBD imposé	MariaDB 10.4

Exigence	Traduction dans le projet
Normalisation	Base en 3NF, écarts justifiés dans le rapport
Données factices en quantité	Simulation de deux mois d'activité, environ 120 000 lignes
Sécurité et confidentialité	Mots de passe hachés, requêtes préparées, jetons CSRF, droits par profil, compte MySQL limité
Performances	Index ciblés, temps mesurés dans `rapport_performances.md`
Automatisation	Déclencheurs, procédures stockées, fonctions, vues, séquences
Interface conviviale	Menu par profil, formulaires contrôlés, messages d'erreur lisibles

6. Livrables

Diagramme de cas d'utilisation, schéma entité-association, schéma relationnel, script d'installation avec données factices, pages web, rapport de projet, rapport de performances et soutenance.